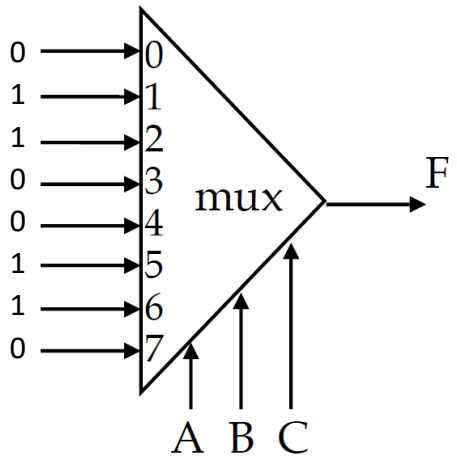
SOLUSI LATIHAN COMBINATIONAL CIRCUITS MSI & SEQUENTIAL CIRCUITS

DDAK 2022/2023

By: Heri Kurniawan (Rev: 8-Mar-2023)

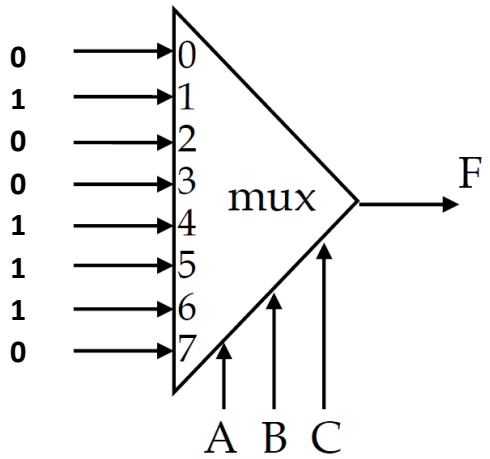
PERHATIAN
- Jangan baca solusi sebelum mengerjakan soal pada dokumen latihan
- Jika ada hal yang kurang jelas dari jawaban harap email ke: herik@cs.ui.ac.id

1. Tentukan fungsi SOP dan POS optimum, jika input data multiplexer adalah sebagai berikut:



SOP Optimum→ F(A,B,C)= B'C+BC'
POS Optimum→ F(A,B,C)= (B'+C') (B+C)

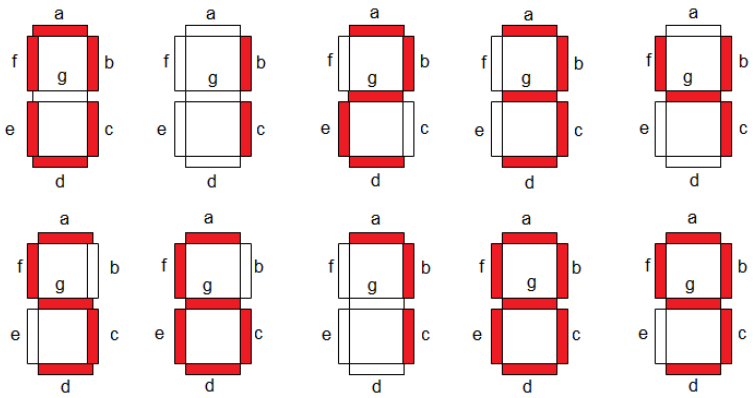
2. Isi input data pada multiplexer jika F (A,B,C)=(B'+C') (A+C)



3. Tentukan perbedaan decoder, encoder, multiplexer dan demultiplexer!

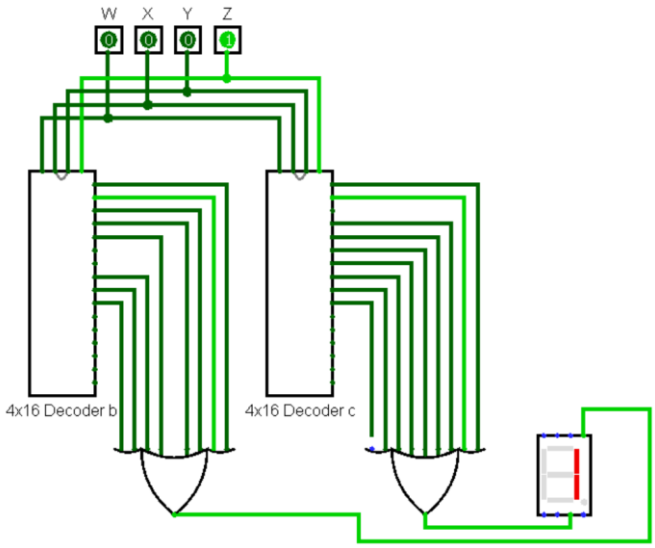
Decoder	**: Input=n, output (max): 2^n**
Encoder	**: Input (max)=2^n, output: n**
Multiplexer	**: Input = 2^n, Input line selector = n, output = 1**
Demultiplexer	**: Input = 1, Output line selector = n, output = 2^n**

4. Dengan 4 bit input, tentukan minterms dari decoder b dan c pada 7 segment display

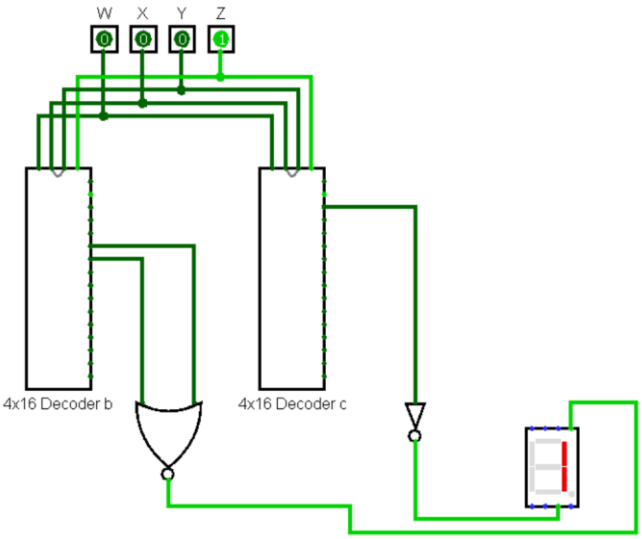


Decoder b → F(w,x,y,z) = $\sum$m(0,1,2,3,4,7,8,9) ≡ $\Pi\ M(5,6)$
Decoder c → F(w,x,y,z) = $\sum$m(0,1,3,4,5,6,7,8,9) ≡ $\Pi\ M(2)$

5. Berdasarkan nomor 4, bangun circuit dengan menghubungkan input 4 bit ke decoder b dan c dan output bit ke 7 Segment Display.



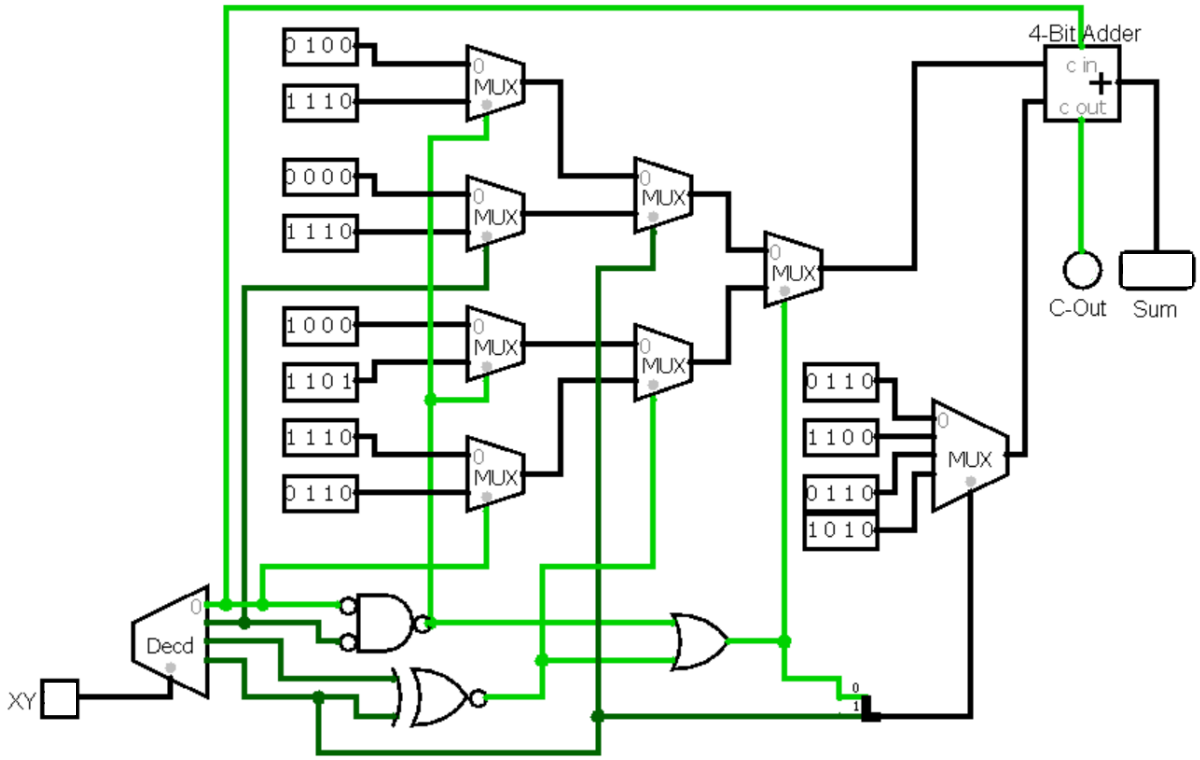
Atau



6. Jika terdapat Multiplexer 2:1 dan 4:1, sebutkan beberapa cara untuk membangun 8:1 Multiplexer dari salah satu atau kedua Multiplexer tersebut
   - **4 Multiplexer (2:1) → 2 Multiplexer (2:1) → 1 Multiplexer (2:1)**
   - **2 Multiplexer (4:1) → 1 Multiplexer (2:1)**

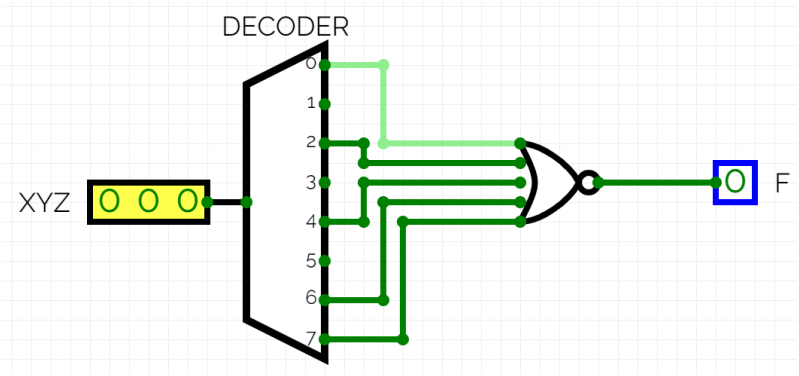
7. Jika terdapat Decoder (dengan Enable) 1x2 dan 2x4, sebutkan beberapa cara untuk membangun 4x16 Decoder dari salah satu atau kedua decoder tersebut
   - **1 Decoder (1x2) → 2 Decoder (1x2) → 4 Decoder (1x2) → 8 Decoder (1x2)**
   - **1 Decoder (2x4) → 4 Decoder (2x4)**
   - **1 Decoder (1x2) → 2 Decoder (1x2) → 4 Decoder (2x4)**
   - **… (masih ada lagi)**

8. Tentukan output **Sum** dan **C-out**, berdasarkan diagram circuit dibawah ini



XY	Sum	C-out
10	**1010**	**0**
11	**0110**	**0**

9. Apakah fungsi POS optimum dari circuit berikut:



F(X,Y,Z) = (X'+Y') (Z)

10. Apa perbedaan Combinational Circuit dengan Sequential Circuit?

Combinational Circuit : output tergantung dari *present input*

Sequential Circuit : output tergantung dari *present input* dan output sebelumnya

11. Apa perbedaan Latch dengan Flip Flop?

Latch : Saat input, ouput langsung berubah (Asynchronous)

Flip-flop : Saat input, ouput tidak langsung berubah menunggu sinyal clock rising-edge/falling edge (Synchronous)

12. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *active-high input S-R Latch*

Time	S	R	Q	Q'
0	0	1	**0**	**1**
1	0	0	**0**	**1**
2	1	0	**1**	**0**

13. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *active-low input S-R Latch*

Time	S	R	Q	Q'
0	0	1	**1**	**0**
1	1	1	**1**	**0**
2	1	0	**0**	**1**

14. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *active-high input D Latch*

Time	D	Q	Q'
0	0	**0**	**1**
1	1	**1**	**0**
2	0	**0**	**1**

15. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *S-R Flip Flop*

Time	S	R	Q	Q'
0	0	1	**0**	**1**
1	0	0	**0**	**1**
2	1	0	**1**	**0**

16. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *D Flip Flop*

Time	D	Q	Q'
0	0	**0**	**1**
1	1	**1**	**0**
2	0	**0**	**1**

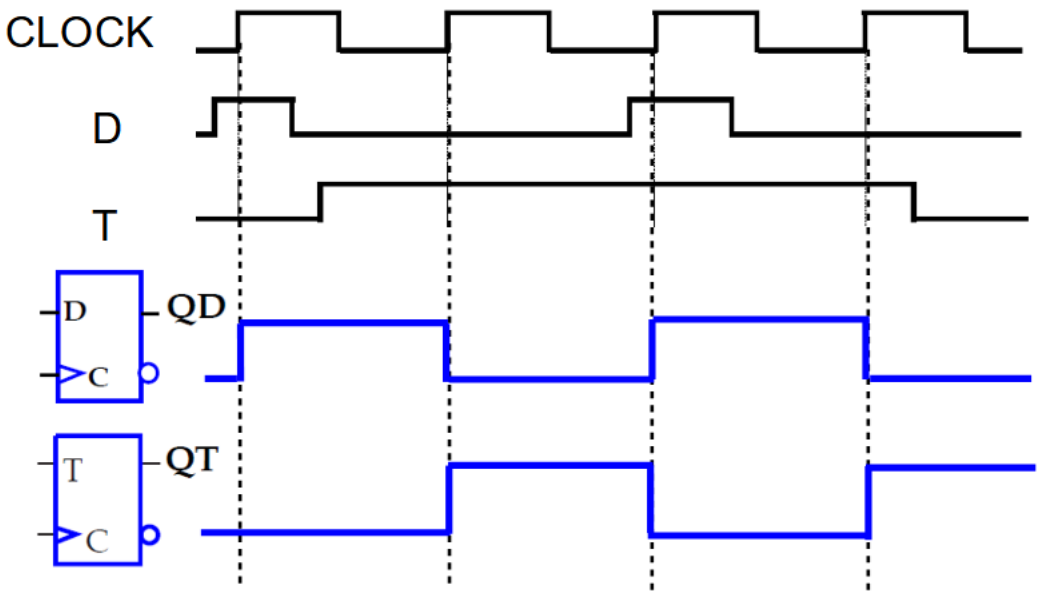
17. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *J-K Flip Flop*

Time	J	K	Q	Q'
0	0	1	**0**	**1**
1	1	1	**1**	**0**
2	0	0	**1**	**0**
3	1	0	**1**	**0**

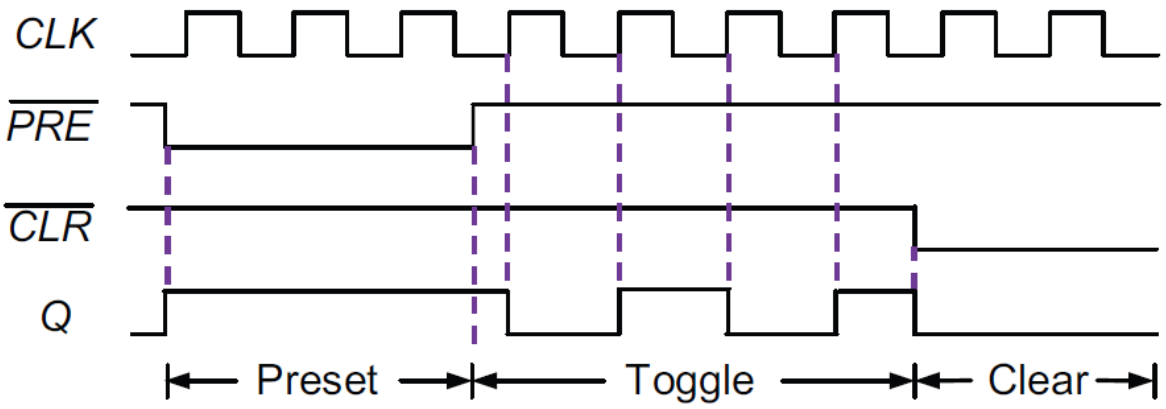
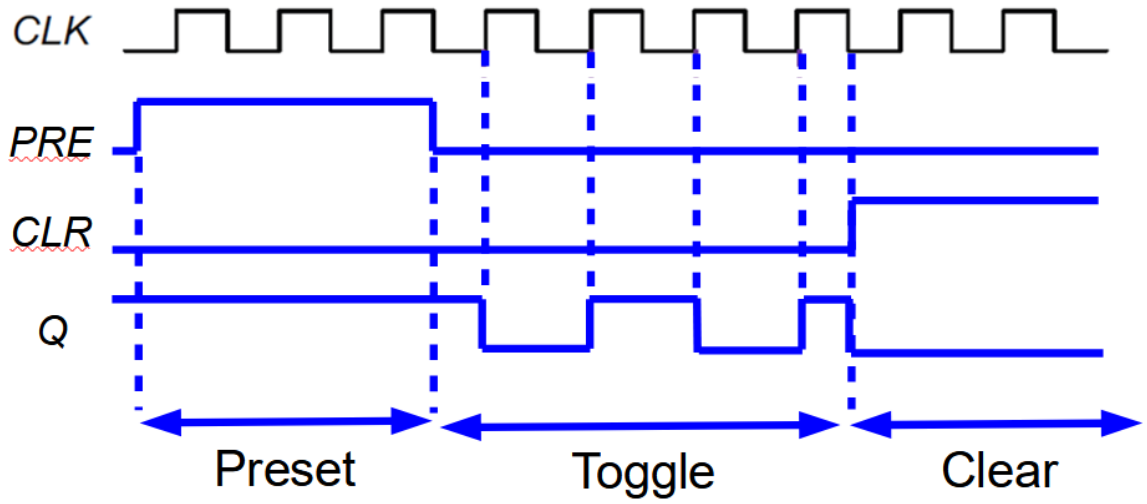
18. Isilah kolom Q dan Q' dengan 0 atau 1 pada *T Flip Flop*. Asumsi nilai Q awal (sebelum Time 0) = 1

Time	T	Q	Q'
0	1	**0**	**1**
1	0	**0**	**1**
2	1	**1**	**0**
3	0	**1**	**0**

19. Gambar timing diagram untuk D dan T Flip-Flop. Asumsi nilai awal Q=0.



20. Ubahlah diagram *asynchronous input zero-enabled* (active-low PRE dan CLR) dibawah ini menjadi diagram *asynchronous input one-enabled* (active-high PRE dan CLR) dengan asumsi nilai awal Q adalah 1 dan kedua nilai J dan K adalah 1



Jawaban